

EPI Copilot v7.0

نظام الذكاء الاصطناعي المدمج — تقرير شامل

v7.0 — Modular Architecture

تاريخ التقرير: 27 أبريل 2026 | المشروع: EPI-Supervisor

فهرس المحتويات

1. نظرة عامة
2. الهيكل المعماري
3. الأدوات (28 أداة)
4. الأمان
5. الذكاء والتعلم
6. واجهة البرمجة (API)
7. الأوامر والخدمات
8. نقاط الوصول (Endpoints)
9. قاعدة البيانات
10. النشر والتشغيل

11. سجل التغييرات

1. نظرة عامة

EPI Copilot هو نظام ذكاء اصطناعي مدمج داخل منصة مشرف التحصين الصحي الموسع (EPI Supervisor). يعمل كـ **Copilot ذكي** يفهم بيانات النظام ويحللها ويقدم تقارير وتوصيات بناءً على بيانات حية من قاعدة البيانات.



المشغلات (LLM Providers)

الأولوية	المزود	النموذج	الحالة
1 (أساسي)	Groq	llama-3.3-70b-versatile	نشط
2 (Fallback)	HuggingFace	Meta-Llama-3-8B-Instruct	احتياطي
3 (Fallback)	OpenRouter	DeepSeek V3	احتياطي
4 (Fallback)	ZAI	GLM-4-Flash	احتياطي
5 (Fallback)	MiMo (Xiaomi)	mimo-v2-pro	احتياطي

2. الهيكل المعماري

هيكل الملفات (Modular v7.0)

```

ai-chat-v3/
├── index.ts           (سطر - المعالج الرئيسي 776)
├── utils/
│   ├── types.ts      (TypeScript أنواع - 185)
│   ├── helpers.ts    (أدوات مشتركة - 133)
│   ├── guard.ts      (حماية الحقن - 27)
│   └── greeting.ts   (معالج التحيات - 46)
├── tools/
│   ├── confirmation.ts (تأكيد الكتابة - 58)
│   └── audit.ts       (تسجيل العمليات - 33)
├── llm/
│   └── providers.ts   (LLM مزودي - 168)
├── prompts/
│   ├── system.ts     (بناء النظام - 78)
│   ├── intents.ts    (تصنيف النوايا - 66)
│   ├── roles.ts      (إعدادات الأدوار - 83)
│   └── knowledge.ts   (EPI معرفة - 41)
└── _shared/
    ├── auth.ts       (JWT مصادقة)
    └── cors.ts        (Origins إدارة)
  
```

تدفق المعالجة

- 1 طلب المستخدم → فحص الأمان (Injection Guard)
- 2 كشف التحيات → رد فوري (بدون LLM)
- 3 تصنيف النية (Intent) → تحديد المعرفة المطلوبة
- 4 فحص الكاش → رد مخزن (إن وجد)
- 5 جلب البيانات الحية + ذاكرة المحادثة

6 بناء System Prompt (ديناميكي حسب النية)

7 Multi-step Tool Calling (حتى 5 جولات)

8 تأكيد الكتابة (إن لزم) → تنفيذ → تسجيل

9 إرجاع الرد + تحديث الكاش + ذاكرة المحادثة

3. الأدوات (28 أداة)

□ أدوات القراءة (19 أداة)

الأداة	الوصف	المعاملات
get_submissions	إحصائيات الإرساليات	status, governorate, days, campaign_type
get_shortages	إحصائيات النواقص	severity, governorate, resolved, campaign
get_analytics	إحصائيات لوحة التحكم	—
get_governorate_performance	ترتيب المحافظات	campaign_type
get_users_summary	ملخص المستخدمين	—
get_submission_trend	اتجاه الإرساليات (30 يوم)	campaign_type
get_submission_details	تفاصيل إرسالية	submission_id, limit, status
get_form_schemas	تعريفات النماذج	campaign_type
aggregate_form_data	تبيان حقول النماذج	form_id, field_key, aggregation
get_form_field_values	قيم حقل محدد	form_id, field_key, days
search_submissions	بحث في الإرساليات	field_key, field_value
compare_periods	مقارنة فترتين	current_days, previous_days

days, limit	نشاط المستخدمين	get_user_activity
campaign_type	تنبيهات حرجية	get_critical_alerts
report_type, campaign, governorate	إنشاء تقرير	export_report
campaign_type, governorate	جودة البيانات	get_data_quality
governorate_names[], campaign	مقارنة محافظات	compare_governorates
campaign_type, threshold	أضعف المحافظات	get_weak_governorates
—	نقاط صحة النظام (100-0)	get_system_health

□ أدوات الكتابة (7 أدوات — تحتاج تأكيد)

الأداة	الوصف	المعاملات
update_submission_status	تغيير حالة إرسالية/ جماعي	submission_id, status, batch_governorate
create_notification	إرسال إشعار	title, body, target_role, priority
execute_sql	استعلام SQL (فقط SELECT)	query, description
generate_chart	توليد بيانات رسم بياني	chart_type, data_source
bulk_export	تصدير بيانات	data_type, format, governorate
create_scheduled_report	تقرير مجدول	name, report_type, schedule
workflow_chain	سلسلة عمليات	steps[], description

⚙️ أدوات النظام (2 أداة — Admin فقط)

الأداة	الوصف
get_system_health	نقاط صحة النظام 100-0 مع التفاصيل
get_ai_usage	إحصائيات استخدام AI (طلبات، توكنات، رضا)

4. الأمان

طبقات الحماية (8 طبقات)

#	الطبقة	الوصف	الحالة
1	Confirmation Layer	كل عملية كتابة تحتاج تأكيد صريح من المستخدم	مفعّل
2	Write Audit Log	تسجيل كل عمليات الكتابة مع المستخدم والنتيجة	مفعّل
3	exec_sql Security	SELECT فقط + 5 ثواني timeout + 500 صف limit	مفعّل
4	Batch Guard	العمليات الجماعية تعرض العدد وتحتاج تأكيد	مفعّل
5	Injection Guard	كشف prompt injection (8 أنماط)	مفعّل
6	Rate Limiting	25 طلب/دقيقة per user	مفعّل
7	CORS Fail-Closed	Origins غير مسموحة → محظورة افتراضياً	مفعّل
8	JWT Validation	مصادقة Supabase بدون fallback	مفعّل

جدول Audit Log

```
ai_write_audit
├─ id          UUID (Primary Key)
├─ user_id     UUID (→ auth.users)
├─ tool_name   TEXT (اسم الأداة)
├─ action_description TEXT (وصف العملية)
├─ args       JSONB (المعاملات)
├─ result     JSONB (النتيجة)
├─ affected_count INTEGER (عدد السجلات المتأثرة)
├─ confirmed_by_user BOOLEAN (تم التأكيد)
└─ created_at  TIMESTAMPTZ
```


5. الذكاء والتعلم

تصنيف النوايا (18 نمط)

النية	الكلمات المفتاحية
query_submissions	إرساليات، إرسال، استمارة، كم عدد
query_shortages	نقص، نواقص، احتياج، مفقود
query_analytics	إحصائيات، أرقام، لوحة، ملخص
generate_report	تقرير، إنشاء تقرير، أنشئ
query_governorates	محافظة، محافظات، مناطق
query_users	مستخدم، فريق، مشرف، صلاحيات
ask_guide	كيف، شرح، دليل، تعليمات
analyze_trend	اتجاه، تطور، مقارنة، تحسين
query_health	تغطية، تطعيم، لقاح، dropout
compare_data	قارن، مقارنة، فرق
export_data	تصدير، اكسل، CSV، تنزيل
drill_down	تفاصيل، تعمق، بالتفصيل
proactive	مشاكل، تحذير، تنبيه، ضعيف
forecast	تنبؤ، توقع، المستقبل
system_health	صحة النظام، حالة النظام

جودة البيانات، نسبة الرفض	data_quality
نشاط المستخدمين، أكثر نشاط	user_activity
حملة، شلل أطفال، إيصال	campaign_analysis

الذكاءات المدمجة

الذكاء	الوصف	التوفير
Smart Prompt	تحميل معرفة EPI حسب النية فقط	~40% توكنات
Compound Intent	فهم أسئلة مركبة (عدة نوايا)	دقة أعلى
Feedback Learning	تعلم من تقييمات المستخدم ☐ / ☐	تحسن تراكمي
Greeting Handler	رد فوري بدون LLM	توكنات + وقت
Response Cache	تخزين الردود (15 دقيقة)	استجابة أسرع
Fallback Data	بيانات خام عند فشل LLM	متاحة دائماً

التأكيد (Confirmation Flow)

1المستخدم: "اعتمد كل إرساليات تعز"

2AI يستدعي update_submission_status → يرجع needs_confirmation

3AI يقول: "هل تريد تأكيد تحديث 47 إرسالية؟"

4المستخدم: "نعم"

5AI يستدعي نفس الأداة مع confirmed=true → ينفذ

6Audit Log يسجل العملية

6. واجهة البرمجة (API)

الطلب (Request)

```
POST /functions/v1/ai-chat-v3
Headers:
  Authorization: Bearer <user-jwt>
  Content-Type: application/json

Body:
{
  "message": "مطلوب //", // template (أو نص السؤال),
  "history": [...], // اختياري - تاريخ المحادثة
  "mode": "chat", // اختياري - chat|suggestions|headlines
  "template": "daily", // اختياري - قالب تقرير
  "stream": false, // اختياري - SSE streaming
  "feedback": { // اختياري - mode=feedback
    "rating": "up",
    "comment": "ملاحظة",
    "intent": "query_submissions"
  },
  "message_id": "uuid" // feedback مطلوب مع
}
```

الرد (Response)

```
{
  "reply": "نص الرد من AI",
  "source": "groq_multi_step", // groq|huggingface|openrouter|zai
  "model": "llama-3.3-70b-versatile",
  "intent": "query_submissions",
  "confidence": 0.85,
  "intents": ["query_submissions", "analyze_trend"], // أسئلة مركبة -
  "messageId": "uuid",
}
```

```
"toolsUsed": ["get_submissions", "get_governorate_performance"]
}
```



7. الأوامر والخدمات

أوامر المحادثة (Chat Commands)

الأمـر	الوصف	مثال
سؤال حر	اسأل أي شي بالنظام	"كم إرسالية اليوم؟"
تقرير	طلب تقرير مفصل	"أعطني تقرير أسبوعي"
مقارنة	مقارنة بين محافظات	"قارن تعز وصنعاء"
تحليل	تحليل اتجاهات	"حلل اتجاه الإرساليات"
تحذير	البحث عن مشاكل	"أي مشاكل بالنظام؟"
تصدير	تصدير بيانات	"صدّر إرساليات تعز CSV"
إشعار	إرسال إشعار	"أرسل إشعار للمشرفين"
حالة	حالة النظام	"كيف صحة النظام؟"

أوامر المدير (Admin Only)

الأمـر	الوصف
mode=usage	لوحة إحصائيات AI (طلبات، توكنات، رضا)
mode=health	نقاط صحة النظام 100-0
mode=model_status	حالة نماذج AI المتاحة
get_ai_usage	إحصائيات استخدام AI من المحادثة

الخدمات التلقائية

الخدمة	الوصف	التكرار
Greeting Handler	رد فوري على التحيات	فوري
Response Cache	تخزين الردود المتكررة	15 دقيقة TTL
Conversation Memory	ملخص المحادثة	كل 8 رسائل
Feedback Learning	تحسين من التقييمات	تراكمي
Health Score	نقاط صحة النظام	عند الطلب

8. نقاط الوصول (Endpoints)

Edge Functions (17 function)

الوصف	الرابط	الدالة
الذكاء الاصطناعي الرئيسي	functions/v1/ai-chat-v3/	ai-chat-v3
إحصائيات لوحة التحكم	functions/v1/get-dashboard-stats/	get-dashboard-stats
تحليلات متقدمة	functions/v1/get-analytics/	get-analytics
جلب النماذج	functions/v1/get-forms/	get-forms
إرسال نموذج	functions/v1/submit-form/	submit-form
لوحة المدير	functions/v1/get-admin-dashboard/	get-admin-dashboard
تقارير متقدمة	functions/v1/get-advanced-reports/	get-advanced-reports
تقرير المحافظة	functions/v1/get-governorate-/ report	get-governorate- report
إدارة البيانات	functions/v1/manage-data/	manage-data
إدارة الإشعارات	functions/v1/manage-notifications/	manage-notifications
تصدير البيانات	functions/v1/export-data/	export-data
إجراءات المدير	functions/v1/admin-actions/	admin-actions
إنشاء مدير	functions/v1/create-admin/	create-admin
تقارير مجدولة	functions/v1/generate-scheduled-/ report	generate-scheduled- report

مزامنة أوفلاين	functions/v1/sync-offline/	sync-offline
مراقب النظام	functions/v1/system-monitor/	system-monitor
لوحة عامة (بدون مصادقة)	functions/v1/public-dashboard/	public-dashboard

النماذج الجاهزة (Templates)

الوصف	الأمر	القالب
تقرير يومي مختص	template=daily	daily
تحليل الأسبوع	template=weekly	weekly
أداء المحافظات	template=governorate	governorate
تحليل النواقص	template=shortages	shortages
جودة البيانات	template=quality	quality
تحليل التغطية	template=coverage	coverage
حملات الشلل	template=polio	polio

9. قاعدة البيانات

الجدول المستخدمة

الاستخدام	الجدول
تسجيل عمليات الكتابة (جديد)	ai_write_audit
تخزين الردود المؤقتة	ai_response_cache
ذاكرة المحادثة (ملخصات)	ai_conversations
تقييمات المستخدمين	ai_feedback
إحصائيات الاستخدام	ai_model_usage
إعدادات نماذج AI	ai_models
إرساليات النماذج	form_submissions
ملفات المستخدمين	profiles
المحافظات (15 نشطة)	governorates
المديريات	districts
تعريفات النماذج	forms
الإشعارات	notifications
التقارير المجدولة	scheduled_reports
النواقص الميدانية	supply_shortages

الدوال (Functions)

الوصف	الدالة
استعلام SELECT آمن (500 صف، 5 ثواني)	<code>exec_sql(TEXT)</code>
دور المستخدم الحالي	<code>()user_role</code>
تسجيل استخدام AI	<code>()log_ai_usage</code>
فحص Rate Limiting	<code>()check_and_increment_rate_limit</code>

10. النشر والتشغيل

المعلومات

العنصر	القيمة
Supabase Project	yinoyjmzzrxrpuxbzwwm
Region	ap-southeast-2 (Sydney)
Database	PostgreSQL 17.6.1
GitHub Repo	mohammedshoqi123-art/EPI-Supervisor
Branch	main

أوامر النشر

```
# رفع الكود
git push origin main

# نشر Edge Functions
supabase functions deploy --no-verify-jwt

# نشر دالة واحدة
supabase functions deploy ai-chat-v3 --no-verify-jwt

# تطبيق Migrations
supabase db push --include-all

# رفع Migration واحد
# (Supabase Dashboard → SQL Editor طبق يدوياً عبر)
```

المتغيرات المطلوبة (Edge Function Secrets)

الوصف	المتغير
مفتاح Groq API (أساسي)	GROQ_API_KEY
مفتاح HuggingFace (احتياطي)	HF_API_TOKEN
مفتاح OpenRouter (احتياطي)	OPENROUTER_API_KEY
مفتاح ZAI/GLM (احتياطي)	ZAI_API_KEY
مفتاح MiMo (احتياطي)	MIMO_API_KEY
Origins المسموحة (مفصولة بفاصلة)	ALLOWED_ORIGINS

11. سجل التغييرات

التغييرات	التاريخ	الإصدار
Refactor: هيكل معماري modular (10 ملفات) كود: index.ts من 3,266 إلى 776 سطر (-76%) TypeScript: أنواع كاملة لجميع الواجهات	27 أبريل 2026	v7.0
Feedback Learning: يتعلم من □/□ Admin Dashboard: mode=usage + mode=health Intents: 4 نماذج جديدة (18 إجمالي)	27 أبريل 2026	v6.3
Streaming: Multi-step SSE real-time Health Score: نقاط صحة النظام 100-0 Greeting: ردود فورية بدون LLM Errors: رسائل خطأ واضحة مع fallback data	27 أبريل 2026	v6.2
Confirmation: كل كتابة تحتاج تأكيد Audit Log: جدول ai_write_audit Smart Prompt: تحميل ديناميكي (~40% توفير) exec_sql: PostgreSQL function آمنة	27 أبريل 2026	v6.1
RAG: إزالة embeddings (نقل لمستشار التحسين) خفيف: System prompt أصغر + أسرع	23 أبريل 2026	v6.0